

Recap - Skalarprodukte & KQ-Problem

1. Das Standardskalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ auf $\mathbb{R}^n$ erlaubt es, sehr viele konstruktive Resultate abzuleiten.
2. Zum Beispiel können wir über orthogonale Projektionen (induziert über das Standardskalarprodukt) die Lösung des kleinsten Quadrate Problems untersuchen und berechnen (Theoreme 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5). Das ist aus Anwendersicht sehr interessant und wird euch im Studium noch oft begegnen.
3. Auch auf anderen Räumen als $\mathbb{R}^n$ können wir Skalarprodukte definieren. Dafür axiomatisieren wir die Kerneigenschaften des Standardskalarprodukts: Eine Abbildung $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Skalarprodukt wenn g
 - (a) positiv definit ist, d.h. $g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ und $g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ g.d.w. $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
 - (b) bilinear ist, d.h. für jedes $\mathbf{y}$ ist $g(\cdot, \mathbf{y}) : V \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} \mapsto g(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ eine lineare Abbildung.
 - (c) symmetrisch ist, d.h. $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = g(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.

Diese Axiome sind, was Skalarprodukte so mächtig macht.

Fingerübungen

1. Sei A invertierbar. Was ist die Lösung des kleinsten-Quadrate-Problems $\arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$?
2. Ist die Lösung aus 1. eindeutig?
3. Definiert $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto |x - y|$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}$?

Lösungsskizze zu Aufgabe 0

1. Wenn A invertierbar ist, dann hat $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung, nämlich $\hat{\mathbf{x}} = A^{-1}\mathbf{b}$. Für dieses $\hat{\mathbf{x}}$ gilt $\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, also $\|\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| = 0$. Da Normen nicht negativ sind, ist 0 der kleinstmögliche Wert und somit muss $\hat{\mathbf{x}}$ eine Lösung des KQ Problems sein.
2. Die Lösung $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ ist eindeutig, denn eine weitere Lösung müsste $\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ erfüllen. Dieses LGS hat genau eine Lösung, wenn A invertierbar ist (Th. 4.3.1)
3. Nein, die Positiv-Definitheit ist zum Beispiel verletzt: für alle x gilt $g(x, x) = |x - x| = 0$. Bei einem Skalarprodukt muss aus $g(x, x) = 0$ immer $x = 0$ folgen.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Projektionen sind lineare Operationen)

Beweise Theorem 5.7.3 aus dem Skript:

Ist $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ eine Matrix, dessen Spalten eine Orthogonalbasis für einen Unterraum $W \subset \mathbb{R}^n$ bilden, dann gilt

$$\text{proj}_W \mathbf{v} = U(U^T U)^{-1} U^T \mathbf{v}.$$

Hinweis: $\text{proj}_W \mathbf{v}$ ist in Theorem 5.7.1 (ii) definiert. Zeige, dass $U(U^\top U)^{-1}U^\top \mathbf{v}$ genau diese Definition ergibt. Berechne zunächst $U^\top U$ unter Nutzung, dass die Spalten von U orthogonal sind.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Seien $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ die (orthogonalen) Spalten von U . Dann gilt

$$U^\top U = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^\top \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_k^\top \mathbf{u}_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{u}_1^\top \mathbf{u}_k & \cdots & \mathbf{u}_k^\top \mathbf{u}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle \end{pmatrix}.$$

Das Inverse einer Diagonalmatrix ist leicht zu berechnen:

$$(U^\top U)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle} \end{pmatrix}.$$

Da die i -te Zeile von $U^\top$ gegeben ist durch $\mathbf{u}_i$, gilt

$$U^\top \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^\top \mathbf{v} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_k^\top \mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle \end{pmatrix}$$

und damit

$$(U^\top U)^{-1}U^\top \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle} \end{pmatrix}.$$

Eine letzte Multiplikation mit U ergibt die Formel:

$$U(U^\top U)^{-1}U^\top \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 + \cdots + \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle} \mathbf{u}_k = \text{proj}_W \mathbf{v}.$$

Aufgabe 2 (Positiv definite Matrizen und Skalarprodukte)

Sei A eine symmetrische $n \times n$ -Matrix. Wir nehmen an, dass A positiv definit ist, das heißt $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$ genau dann, wenn $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

1. Zeige, dass $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ definiert.
2. Folgere, dass das Standardskalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ und das gewichtete Skalarprodukt $(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i, w_1, \dots, w_n > 0)$ beides Skalarprodukte definieren.
3. Zeige, dass auch die Rückrichtung gilt: Für jedes Skalarprodukt g auf $\mathbb{R}^n$ existiert genau eine positiv definite und symmetrische Matrix A , sodass $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ gilt.

Hinweis: Schreibe $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \mathbf{y} = \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j$ und nutze dann Eigenschaften des Skalarprodukts. Es gilt $\mathbf{x}^T A \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j a_{ij}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

1. Sei A symmetrisch und positiv definit und g wie oben definiert.

- g ist positiv definit, da A positiv definit ist: $g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$ und

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- g ist symmetrisch, da A symmetrisch ist (d.h. $A^T = A$):

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{y} \stackrel{\in \mathbb{R}}{=} (\mathbf{x}^T A \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T A^T \mathbf{x} \stackrel{A^T=A}{=} \mathbf{y}^T A \mathbf{x} = g(\mathbf{y}, \mathbf{x}).$$

- g ist per Definition bilinear: Sei $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ fest. Die Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ ist linear, denn für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt: $\mathbf{x}^T A \mathbf{y} = \mathbf{y}^T A \mathbf{x} = B \mathbf{x}$ mit $B = \mathbf{y}^T A \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. f hat also die Form $f(\mathbf{x}) = B \mathbf{x}$ und ist somit linear (Th. 1.10.2).

Somit erfüllt g alle Eigenschaften eines Skalarprodukts.

2. Beide Skalarprodukte sind Spezialfälle (man beachte, dass man die Symmetrie und Positiv-Definitheit der jeweiligen Matrix A nachweisen muss!):

Das Standardskalarprodukt erhält man mit $A = I_n$. I_n ist symmetrisch und positiv definit, denn $\mathbf{x}^T I_n \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0$, Gleichheit nur wenn $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Das gewichtete Skalarprodukt erhält man durch eine Diagonalmatrix mit den Einträgen $w_1, \dots, w_n$ auf der Diagonalen ($A = \text{diag}(\mathbf{w})$). Die Matrix $\text{diag}(\mathbf{w})$ ist symmetrisch und positiv definit, denn $\mathbf{x} \text{diag}(\mathbf{w}) \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n w_i x_i^2 \geq 0$ und Gleichheit nur wenn $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, da $w_i > 0$ für alle i .

3. Sei $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ ein beliebiges Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$. Es gilt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j a_{ij} = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$$

mit Matrix A mit $a_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle$.

A muss positiv definit und symmetrisch sein, da g positiv definit und symmetrisch ist.¹

A muss eindeutig sein: Angenommen es gäbe ein $\tilde{A}$, sodass auch $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \tilde{A} \mathbf{y}$ mit $a_{ij} \neq \tilde{a}_{ij}$ für mindestens ein Paar (i, j) . Es gilt (mit diesem Paar (i, j))

$$g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_j = a_{ij} \text{ und } g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i^T \tilde{A} \mathbf{e}_j = \tilde{a}_{ij},$$

also $g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \neq g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$ wenn $a_{ij} \neq \tilde{a}_{ij} \rightarrow$ Widerspruch.

¹Positiv-Definitheit: Angenommen, es gäbe ein $\mathbf{x}$, sodass $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} < 0$. Dann wäre $g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) < 0$, was ein Widerspruch ist. Symmetrie analog oder durch $a_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i \rangle = a_{ji}$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Methode der kleinsten Quadrate)

Betrachte das folgende Gleichungssystem

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 4 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= 3\end{aligned}$$

und schreibe es als lineares Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ um. Nach der Vorlesung gibt es nun zwei Möglichkeiten eine Lösung für

$$\arg \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$$

zu finden:

- Lösung über die Normalengleichung und
- Durch Projektion von $\mathbf{b}$ auf $\text{col}(A)$.

Verifiziere für dieses Beispiel in R, dass tatsächlich mit beiden Methoden das selbe Ergebnis berechnet wird.

Hinweis: $\mathbf{t}(A)$ ist die transponierte Matrix zu A . Matrizen multipliziert man mit `%*`, bei Vektoren liefert einem dieser Befehl das Skalarprodukt (`as.numeric(x %*% y)`, um eine Zahl statt einer 1×1 Matrix zu bekommen).

Mit `solve(A, b)` bekommt man die Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Beim Vorgehen über die Projektion von $\mathbf{b}$ auf $\text{col}(A)$ erhält man ein LGS mit 3 Gleichungen, aber nur 2 Unbekannten. Um `solve` trotzdem zu nutzen, kann man nur die ersten zwei Gleichungen auswählen (hier macht das keinen Unterschied, da das LGS mit 3 Gleichungen, aber nur 2 Unbekannten per Konstruktion nur eine Lösung hat; diese ist auch durch 2 der 3 Gleichungen eindeutig festgelegt).

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Siehe R Code, die Lösung ist in etwa $\hat{\mathbf{x}} \approx (0.18, 0.50)^T$.

$$\text{Es gilt } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Für die Lösung mit der Normalengleichung löst man das LGS $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$. Da die Spalten von A linear unabhängig sind, hat das LGS die eindeutige Lösung $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$.

Bei der Lösung über die Projektion muss man zunächst per Gram-Schmidt-Verfahren die Spalten von A orthogonalisieren. Damit hat man dann eine Orthogonalbasis von $\text{col}(A)$ und kann $\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\text{col}(A)}(\mathbf{b})$ berechnen. Anschließend löst man das LGS $A\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}$.

Aufgabe 4 (Kleinste-Quadrate-Problem)

Seien die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ linear unabhängig. Zeige:

- Sei $\hat{\mathbf{x}}$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Dann ist $\hat{\mathbf{x}}$ eine Lösung des kleinsten Quadrate Problems.
- Sei $\mathbf{b}$ orthogonal zu den Spalten von A . Dann ist der kleinste Quadrate Schätzer zu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ direkt $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. Für $\hat{\mathbf{x}}$ gilt $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| = \|\mathbf{b} - \mathbf{b}\| = 0$. Da die Norm nicht-negativ ist, minimiert $\hat{\mathbf{x}}$ den Ausdruck $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$.
2. Wenn $\mathbf{b}$ orthogonal zu den Spalten von A ist, dann ist $\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\text{col}(A)} \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Die Lösung des KQ-Problems ist somit die Lösung von $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}} = \mathbf{0}$, da $\mathbf{b} \perp \text{col}(A)$ (alternativ kann man das durch Einsetzen in die Formel der Projektion erkennen). Da die Spalten von A per Annahme linear unabhängig sind, hat dieses LGS nur die Lösung $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$.